المراجعة الأسبوعية Smart Study Companion –

المقرر ISEC353 – Web Security :المحاضرة Module 1.b – HTTP Protocol (HyperText Transfer Protocol) :المصدر المعتمد :المحاضرة Bالمرفقة فقط، وعددها 36سلايد.

سنقسم المراجعة إلى مرحلتين :أولًا ملخص لأهم المفاهيم والتعريفات، ثم اختبار تدريبي من 10أسئلة، يُعرض سؤالًا واحدًا في كل مرة دون كشف الإجابة قبل المحاولة.

أولًا :الملخص المنظم

1.مفهوم HTTPوأهميته

Slides 3–5

HTTP – HyperText Transfer Protocol

هو بروتوكول اتصال يسمح للـ Web Browserوالـ Web Serverبالتواصل وتبادل المعلومات.

لماذا نحتاج HTTP؟

- تمكين المتصفح من طلب المعلومات.
- تمكين السيرفر من إرسال المعلومات.
- السماح للمستخدمين بالوصول إلى صفحات الويب والخدمات الإلكترونية.
- تمكين التطبيقات من تبادل البيانات عبر الإنترنت.

للحفظ.HTTP enables communication between a client and a web server :

2.كيف يعمل HTTP؟

Slides 6–8

يعتمد HTTPعلى نموذج اسمه .Request–Response Model

HTTP Communication Process

User enters a URL

المستخدم يُدخل عنوان الموقع

Browser creates an HTTP Request

المتصفح ينشئ الطلب ويرسله إلى Web Server

Server processes the Request

السيرفر يعالج الطلب

HTTP Response

السيرفر يرسل الاستجابة إلى المتصفح

Browser displays the Webpage

المتصفح يعرض الصفحة المطلوبة للمستخدم

3. HTTP Request

Slide 10

التعريف :رسالة يرسلها Clientلطلب Resourceمن .Web Server

مثال المحاضرة:

GET /index.html HTTP/1.1

Host: example.com

الجزء	المعنى
GET	HTTP Method
/index.html	Requested Resource
HTTP/1.1	HTTP Version
Host	Server Name

احفظي وظيفة كل جزء؛ المثال مناسب للتدريب على تحليل .HTTP Request

4. HTTP Methods

Slides 11–12

من أهم أجزاء المحاضرة التمييز بين وظائف .HTTP Methods

Method	Purpose	مثال المحاضرة
GET	Retrieve information	View a webpage
POST	Send data to the server	Submit a login form
PUT	Update existing data	Update user information
DELETE	Remove data	Delete information
HEAD	Retrieve headers only	—

5. HTTP Response and Status Codes

Slides 13–14

HTTP Response:الاستجابة التي يرسلها السيرفر بعد استلام الطلب.

مثال:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

تفسير المثال:

- HTTP/1.1: إصدار بروتوكول HTTP المستخدم.
- 200 OK: السيرفر عالج الطلب بنجاح.
- Content-Type: text/html: المحتوى المرسل إلى المتصفح عبارة عن HTML Webpage.

أهم Status Codes

Code	Meaning
200	OK – Request Successful
404	Page Not Found
403	Access Forbidden
500	Internal Server Error

6. HTTP Characteristics

Slide 15

ذكرت المحاضرة الخصائص التالية:

Characteristic	الشرح المختصر
Client–Server Protocol	اتصال بين Client وServer
Stateless Protocol	بروتوكول لا يحتفظ بحالة الطلب السابق
Request–Response Model	يعتمد على الطلب والاستجابة
Supports different types of data	يدعم أنواعًا مختلفة من البيانات
Simple and widely used	بسيط وواسع الاستخدام
Default Port	80

HTTP vs HTTPS

بحسب سلايد 15 وسلايد 35:

- HTTP لا يوفر Encryption بشكل افتراضي.
- HTTPS يُستخدم للاتصال الآمن ويوفر Encrypted Communication.

7. HTTP Demonstration Using Wireshark

Slides 16–19

المحاضرة تعرض تجربة عملية لتحليل .HTTP Traffic

الخطوات بالترتيب:

١. Install and open Wireshark.

٢. Select the active network interface.

٣. Start capturing packets.

٤. Open a browser and access an HTTP website.

٥. Apply the filter: http.

٦. Observe the captured HTTP packets.

المعلومات التي يمكن ملاحظتها:

- HTTP GET Request
- HTTP Response
- Host information
- Requested webpage

8. Browser Developer Tools

Slides 20–28

طريقة فحص الاتصال بين المتصفح والسيرفر باستخدام أدوات المتصفح:

١. افتحي Chromeأو Edgeثم أي موقع.

٢. اضغطي بزر الفأرة الأيمن واختاري .Inspect

٣. افتحي تبويب .Network

٤. اختاري أحد الطلبات من عمود .Name

٥. افتحي Headersلمراجعة تفاصيل الطلب.

أهم المعلومات التي تظهر:

Field	ماذا يعرض؟
Request URL	عنوان المورد المطلوب
Request Method	مثل GETأو POST
Status Code	حالة الاستجابة

معلومات الطلب Request Headers

معلومات الاستجابة Response Headers

وفي Network Tabيمكن ملاحظة أعمدة مثل Nameو Statusو Typeو Initiatorو Sizeو Time.

أهم نقاط التركيز أثناء المراجعة

هذه أولويات مراجعة مقترحة بناءً على محتوى المحاضرة، وليست توقعًا مؤكدًا لأسئلة الدكتور.

HTTP Basics & Communication

Slides 3–8

HTTP Request & Methods

Slides 10–12

Response & Status Codes

Slides 13–14

HTTP Characteristics

Slide 15

Wireshark & Developer Tools

Slides 16–28

المصدر :جميع المعلومات السابقة مستخرجة من .Module 1.b – HTTP Protocol

Module 1 .b - HTTP Protocol (2).pdf

ثانيًا :الاختبار التدريبي

سنبدأ الآن اختبارًا من 10أسئلة يغطي المفاهيم السابقة.

بعد كل إجابة سأقدم لك:

- هل إجابتك صحيحة أم خاطئة؟
- تفسيرًا مختصرًا من المحاضرة مع رقم السلايد.
- السؤال التالي مباشرة.

بعد السؤال العاشر سأحسب درجتك من 10، وأحدد نقاط ضعفك بناءً على إجاباتك الفعلية، ثم أضع لك خطة مراجعة مختصرة.

السؤال 1من 10

1 / 10

Multiple Choice

What is the main purpose of HTTP?

ما الهدف الأساسي من بروتوكول HTTP؟

A) To store files on a computer

B) To transfer web resources between client and server

C) To protect a computer from viruses

D) To create web pages

تأكيد الإجابةالمصدر .Module 1.b – Slide 29 :لن تُعرض الإجابة الصحيحة قبل محاولتك.